SPEIS

SPEIS

# NATO Aurora skip + kampfly 7-10. generasjon

**Innhold**


1. Sammendrag
2. Markedsanalyse
3. Teknologi og Innovasjon
4. Forretningsmodell
5. Utviklingsveikart
6. Finansieringsbehov
7. Team og Kompetanse
8. Bærekraft og Samfunnsansvar


# Sammendrag

## *Visjon*

SPEIS skal etablere Norge som ledende leverandør av arktiske dominanseskip og neste generasjons kampfly til NATO. Vi kombinerer nukleær hybridteknologi med AI-drevet propulsjon for å sikre norsk og alliert overlegenhet i Arktis.

## *Misjon*

Utvikle og produsere nuclear-hybrid Arctic dominance ships som overgår russiske Arktika-klasse isbrytere, samt kampfly generasjon 7-10 med modulære misjonssystemer for fremtidens forsvarsbehov.

## *Innovasjon*

Nuclear-hybrid propulsion med AI-optimalisering, 3.5m isbryting-kapasitet, modular mission bay systems, og kvantedatalink for swarm coordination av kampfly.

## *Kundefordel*

NATO får overlegen arktisk kontroll, Norge styrker nasjonal sikkerhet og forsvarsindustri, teknologideling med SYRE™ for materialer og 3D-printing.

## *Hvorfor nå*

NATOs medlemsland har forpliktet seg til vesentlig høyere forsvarsbudsjetter frem mot 2035, og nordområdene har rykket frem som alliansens mest sårbare flanke etter Finlands og Sveriges NATO-medlemskap. Samtidig mangler vestlige makter arktisk kapasitet som kan matche de russiske isbryterklassene, og norsk forsvarsindustri står i sin beste konjunktur noensinne. Teknologibitene – dual-reactor design, AI-propulsjon, modulære misjonssystemer – er modne samtidig, for første gang. Kombinasjonen av politisk vilje, kapabilitetsgap og teknologisk beredskap gjør 2026 til åpningsvinduet.

## *Hvorfor nå*

NATOs medlemsland har forpliktet seg til vesentlig høyere forsvarsbudsjetter frem mot 2035, og nordområdene har rykket frem som alliansens mest sårbare flanke etter Finlands og Sveriges NATO-medlemskap. Samtidig mangler vestlige makter arktisk kapasitet som kan matche de russiske isbryterklassene, og norsk forsvarsindustri står i sin beste konjunktur noensinne. Teknologibitene – dual-reactor design, AI-propulsjon, modulære misjonssystemer – er modne samtidig, for første gang. Kombinasjonen av politisk vilje, kapabilitetsgap og teknologisk beredskap gjør 2026 til åpningsvinduet.

# Markedsanalyse

*Marked og vekst*

| Omfang | Verdi |
|---|---|
| Marked i Norge | NOK 50 000 000 000 |
| Marked i Norden | NOK 120 000 000 000 |
| Årlig vekst | 5 % |

## *Kundesegmenter*

- NATO medlemsland med arktiske interesser (Norge, USA, Canada, Danmark)
- Norsk Forsvarsmateriell (FMA) for Sjøforsvaret og Luftforsvaret
- Arktiske ressurskontroll-organisasjoner (olje, gass, fiskeri)
- Kystvakt og Search & Rescue operasjoner i nordområdene

## *Konkurranse*

- Russlands Arktika-klasse isbrytere (50 Let Pobedy, 75,000 ton)
- USA Zumwalt-class destroyers og Ford-class carriers
- Kinas Type 055 destroyers og polar research vessels
- Frankrike/Tyskland FCAS (Future Combat Air System) kampfly
- USA NGAD (Next Generation Air Dominance) program

## *Konkurransefortrinn*

- Dual nuclear reactor design gir ubegrenset rekkevidde i arktiske farvann
- Polar Class 1 hull med 3.5m isbryting vs. 2.8m for Arktika
- AI-drevet propulsjon optimaliserer energibruk i sanntid
- Modular mission bay tillater hurtig rekonfigurering for ulike oppdrag

- Generasjon 7-10 kampfly med swarm intelligence og autonomous operations
- Teknologideling med SYRE™ for 3D-printede aerospace komponenter

## *Kundeinnsikt og problemforståelse*

Simuleringsarbeidet med SINTEF Marintek og dialogene med forsvarssektoren peker på samme hull: Kystvakten og Sjøforsvaret opererer i dag uten egen isbryterkapasitet i Polar Class 1, og allierte forsterkninger nordfor polarsirkelen er avhengige av isforhold og rekkevidde som dieselflåten ikke har. Kunderapporterte behov kretser rundt tre punkter: ubegrenset operasjonell rekkevidde uten bunkring i nordområdene, skjult drift (null akustisk signatur) i overvåkingsperioder, og modulære rom som kan skiftes mellom redningsoppdrag, forskning og beredskap uten verftsopphold. Begrensningene dagens alternativer har – russisk klasseoverlegenhet i is, dieselskip i rekkevidde, researchfartøy i funksjonalitet – er dokumentert i konkurransedelen og bekreftet i simuleringene.

## *Markedsføring og salg*

Salgssporet i forsvarssektoren går gjennom referanser og klassifikasjon, ikke reklame: DNV GLs designvurdering i Q1 2026 er det første tillitsdokumentet, presentasjonen for NATO Defence Innovation Accelerator i Q3 det andre. Partnerskapet med Kongsberg Defence & Aerospace gir både kompetanse og innpass hos FMA. Første kontrakt søkes med Sjøforsvaret (ett skip), deretter tilbud til de arktiske NATO-medlemmene Canada, USA og Danmark gjennom teknologilisens-ordningen for land uten kjernefysisk program. De sivile avledningene – isbrytertjenester for shipping og offshore – selges til kommersielle aktører som flerårige servicekontrakter og gir stabil baseinntekt mellom skipskontraktene.

## *Kundeinnsikt og problemforståelse*

Simuleringsarbeidet med SINTEF Marintek og dialogene med forsvarssektoren peker på samme hull: Kystvakten og Sjøforsvaret opererer i dag uten egen isbryterkapasitet i Polar Class 1, og allierte forsterkninger nordfor polarsirkelen er avhengige av isforhold og rekkevidde som dieselflåten ikke har. Kunderapporterte behov kretser rundt tre punkter: ubegrenset operasjonell rekkevidde uten bunkring i nordområdene, skjult drift (null akustisk signatur) i overvåkingsperioder, og modulære rom som kan skiftes mellom redningsoppdrag, forskning og beredskap uten verftsopphold. Begrensningene dagens alternativer har – russisk klasseoverlegenhet i is, dieselskip i rekkevidde, researchfartøy i funksjonalitet – er dokumentert i konkurransedelen og bekreftet i simuleringene.

## *Markedsføring og salg*

Salgssporet i forsvarssektoren går gjennom referanser og klassifikasjon, ikke reklame: DNV GLs designvurdering i Q1 2026 er det første tillitsdokumentet, presentasjonen for NATO Defence Innovation Accelerator i Q3 det andre. Partnerskapet med Kongsberg Defence & Aerospace gir både kompetanse og innpass hos FMA. Første kontrakt søkes med Sjøforsvaret (ett skip), deretter tilbud til de arktiske NATO-medlemmene Canada, USA og Danmark gjennom teknologilisens-ordningen for land uten kjernefysisk program. De sivile avledningene – isbrytertjenester for shipping og offshore – selges til kommersielle aktører som flerårige servicekontrakter og gir stabil baseinntekt mellom skipskontraktene.

# Teknologi og Innovasjon

## *Teknologibeskrivelse*

SPEIS Aurora-skip benytter dual-reactor layout med RITM-200 inspirert design (175 MW). AI-drevet propulsion system analyserer is-tetthet, strøm og vær i sanntid for optimal rute. Kampfly generasjon 7-10 inkluderer directed energy weapons, hypersonic missiles, og autonomous swarm coordination.

## *Unik innovasjon*

Hybrid nuclear-electric propulsion lar skip operere i elektro-modus for stealth operations (zero akustisk signatur). Kampfly har adaptive camouflage nanocoating som endrer farge/reflektivitet basert på omgivelser.

## *Immaterielle rettigheter*

Klassifisert forsvarsteknologi under NATO Security Agreement. Deler av AI-algoritmer patent-beskyttet. Samarbeidsavtale med Kongsberg Defence & Aerospace.

## *Utviklingsstadium*

Skip: Konseptdesign fase med SINTEF Marintek. Kampfly: Prototype avionics testet i simulator. Krever full-skala produksjonsfasilitet og testing.

## *3D-printede komponenter og MASTER-adaptasjon*

Teknologidelingen med SYRE™ omfatter den parametriske printstakken og MASTER-adaptasjonen: pub5s Ruby-baserte styringskjerne der hver produksjonsjobb er et forslag som først når maskinen når lovkatalogen har verifisert toleranser, materialsertifikater og sikkerhetsgrenser. For flykomponenter betyr det at hver 3D-printet del følger en sporbar kjede fra materialbatch til montering, med skannerlogg som bevismateriale i luft-

dyktighetsdokumentasjonen. MASTER-oppsettet gjør det også mulig å gjenbruke SYRE™s compoundsøk – metodikk for systematisk screening av materialkombinasjoner mot målte egenskaper – på aerospace-legeringer og kompositter: samme testprotokoll, samme låsing av vinnercompound som produksjonslov. Dermed får kampflyprogrammet en materialplattform som vedlikeholdes som kunnskapsbase, ikke et engangsvalg som aldri revideres.

### *3D-printede komponenter og MASTER-adaptasjon*

Teknologidelingen med SYRE™ omfatter den parametriske printstakken og MASTER-adaptasjonen: pub5s Ruby-baserte styringskjerne der hver produksjonsjobb er et forslag som først når maskinen når lovkatalogen har verifisert toleranser, materialsertifikater og sikkerhetsgrenser. For flykomponenter betyr det at hver 3D-printet del følger en sporbar kjede fra materialbatch til montering, med skannerlogg som bevismateriale i luftdyktighetsdokumentasjonen. MASTER-oppsettet gjør det også mulig å gjenbruke SYRE™s compoundsøk – metodikk for systematisk screening av materialkombinasjoner mot målte egenskaper – på aerospace-legeringer og kompositter: samme testprotokoll, samme låsing av vinnercompound som produksjonslov. Dermed får kampflyprogrammet en materialplattform som vedlikeholdes som kunnskapsbase, ikke et engangsvalg som aldri revideres.

## Forretningsmodell

### *Inntektskilder*

- Direkte salg til NATO medlemsland: NOK 15-25 milliarder per skip
- Kampfly kontrakter: NOK 800 millioner – 1.5 milliarder per fly

- Vedlikehold og oppgraderinger: 15% av initial kostnad årlig (30 års levetid)
- Teknologilisenser til allierte nasjoner: NOK 500 millioner årlig
- Sivilavledede teknologier (isbrytere for shipping): NOK 5-8 milliarder per skip

## *Lønnsomhet*

Første skip-kontrakt sikrer profitabilitet (margin 20-25%). Kampfly-programmet krever 5-7 års investering før første leveranse. Vedlikeholdskontrakter gir stabil langsiktig inntekt.

## *Skalerbarhet*

Modular design tillater parallell produksjon av skip-seksjoner. Kampfly kan produseres 12-24 enheter årlig ved full kapasitet. Teknologiplattform skalerbar til ubemannede varianter.

## *Enhetsøkonomi*

Enhetsøkonomien i skipsbygging styres av kontraktstruktur: fastpris per milepæl, med vedlikehold som langsiktig annenhåndsinntekt.

*Enhetsøkonomi per Aurora-skip, NOK*

| Post | Beløp |
|---|---|
| Kontraktssum per skip | 15–25 milliarder |
| Byggekost per skip | 12–20 milliarder |
| Bruttomargin per skip | 20–25 % |
| Vedlikeholdskontrakt per år (30 år) | 15 % av kontraktssum |
| Kampfly per enhet | 0,8–1,5 milliarder |

Første skip bærer utviklingskostnaden; fra skip nummer to faller marginen i modulproduksjonen inn. Vedlikeholdskontraktene over 30 års levetid løfter livstidsverdien per skip vesentlig over kontraktssummen.

### *Enhetsøkonomi*

Enhetsøkonomien i skipsbygging styres av kontraktstruktur: fastpris per milepæl, med vedlikehold som langsiktig annenhåndsinntekt.

*Enhetsøkonomi per Aurora-skip, NOK*

| Post | Beløp |
|---|---|
| Kontraktssum per skip | 15–25 milliarder |
| Byggekost per skip | 12–20 milliarder |
| Bruttomargin per skip | 20–25 % |
| Vedlikeholdskontrakt per år (30 år) | 15 % av kontraktssum |
| Kampfly per enhet | 0,8–1,5 milliarder |

Første skip bærer utviklingskostnaden; fra skip nummer to faller marginen i modulproduksjonen inn. Vedlikeholdskontraktene over 30 års levetid løfter livstidsverdien per skip vesentlig over kontraktssummen.

## Utviklingsveikart

**Q1 2026**

Sikre Innovasjon Norge finansiering. Fullføre preliminary design review for Aurora-skip. Etablere partnerskap med Kongsberg Defence.

**Q2 2026**

Bygge full-skala prototype av AI propulsion system. Påbegynne kampfly avionics integration testing. Ansette 25 ingeniører.

**Q3 2026**

Presentere Aurora-design for NATO Defence Innovation Accelerator. Secure første kontrakt med Sjøforsvaret (1 skip, NOK 18 milliarder).

**Q4 2026**

Starte konstruksjon av prototype Aurora-skip. Kampfly simulator operativ for pilot training. Ansette 50 flere fagarbeidere.

**2027 og videre**

Første Aurora-skip på sjøen for arktisk testing. Kampfly prototype første testflyvning. Ekspandere til produksjonsfasilitet for 3 skip parallelt.

## *Milepæler og måltall*

*Milepæler 2026–2027 med måltall*

| Milepæl | Tidspunkt | Måltall |
|---|---|---|
| Preliminary design review med DNV GL | Q1 2026 | Designklasseskjema påbegynt |
| AI-propulsjonsprototype og avionics-integrasjon | Q2 2026 | 25 ingeniører ansatt |
| NATO DIAC-presentasjon og første kontrakt | Q3 2026 | Sjøforsvaret, 1 skip, NOK 18 mrd |
| Prototypekonstruksjon starter | Q4 2026 | 75 ansatte totalt |
| Sjøtesting Aurora og testflyvning kampfly | 2027 | Kapasitet 3 skip parallelt |

### *Milepæler og måltall*

*Milepæler 2026–2027 med måltall*

| Milepæl | Tidspunkt | Måltall |
|---|---|---|
| Preliminary design review med DNV GL | Q1 2026 | Designklasseskjema påbegynt |
| AI-propulsjonsprototype og avionics-integrasjon | Q2 2026 | 25 ingeniører ansatt |
| NATO DIAC-presentasjon og første kontrakt | Q3 2026 | Sjøforsvaret, 1 skip, NOK 18 mrd |
| Prototypekonstruksjon starter | Q4 2026 | 75 ansatte totalt |
| Sjøtesting Aurora og testflyvning kampfly | 2027 | Kapasitet 3 skip parallelt |

## Finansieringsbehov

**Totalt kapitalbehov: NOK 1 000 000.**

### *Finansieringskilder*

- **Innovasjon Norge:** NOK 500 000
- **Forsvarsbudsjettet:** NOK 300 000
- **Risikokapital:** NOK 200 000

## *Budsjettallokering*

| Kategori | Beløp (NOK) | Andel |
|---|---|---|
| Forskning | 250 000 | 25 % |
| Prototype | 300 000 | 30 % |
| Fasiliteter | 200 000 | 20 % |
| Loenn | 150 000 | 15 % |
| Sikkerhet | 50 000 | 5 % |
| Driftskapital | 50 000 | 5 % |
| **Sum** | **1 000 000** | **100 %** |

Budsjettallokeringen ovenfor utgjør investeringsbudsjettet for finansieringsperioden. Inntektene i resultatbudsjettet bokføres per kontraktsmilepæl i tråd med regnskapspraksis for langtidskontrakter; selve skipsleveransene ligger etter budsjettperioden.

## *Resultatbudsjett 2026–2028*

*Resultatbudsjett, NOK millioner*

| Post | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Inntekter (milepælsbokført) | 12,0 | 60,0 | 180,0 |
| Kostnader, utvikling og drift | −14,0 | −54,0 | −150,0 |
| Driftsresultat | −2,0 | 6,0 | 30,0 |
| Finansposter | 0,0 | −0,2 | −0,5 |
| **Resultat før skatt** | **−2,0** | **5,8** | **29,5** |

## *Likviditetsbudsjett 2026–2028*

*Likviditetsbudsjett, NOK millioner*

| Post | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Inngående saldo | 0,0 | 0,55 | 5,05 |
| Innbetalinger (inkl. kundeforskudd) | 13,5 | 62,0 | 182,0 |
| Utbetalinger, drift | −13,2 | −56,0 | −156,0 |
| Investeringer | −0,75 | −1,5 | −2,0 |
| Kapitalinnbetaling | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Utgående saldo** | **0,55** | **5,05** | **29,05** |

Kundeforskudd i forsvarskontrakter er bransjenorm og bærer likviditeten gjennom utviklingsfasene. Kapitalinnbetalingen er de 1 000 000 kronene fra Innovasjon Norge, Forsvarsbudsjettet og risikokapital.

## *Risiko og risikoredusering*

*Risikomatrise*

| Risiko | Sannsynlighet | Konsekvens | Tiltak |
|---|---|---|---|
| Reaktorgodkjenning forsinkes (IAEA/DNV) | Middels | Høy | Lisensiert design, tidlig dialog med tilsyn, uavhengig sikkerhetsaudit |
| Kontraktsavhengighet av enkelte statlige kunder | Middels | Høy | Diversifisering til sivile isbrytertjenester, teknologilisens til allianseland |
| Kostnadsoverskridelser i utvikling | Middels | Middels | Modulær bygging, fastpris per milepæl, stoppgrenser i kontraktsverk |
| Leverandørrisiko knyttet til reaktordesign-lisens | Lav | Høy | Re-evaluering av designgrunnlag, alternativ leverandørbase, juridisk due diligence |

Budsjettallokeringen ovenfor utgjør investeringsbudsjettet for finansieringsperioden. Inntektene i resultatbudsjettet bokføres per kontraktsmilepæl i tråd med regnskapspraksis for langtidskontrakter; selve skipsleveransene ligger etter budsjettperioden.

## *Resultatbudsjett 2026–2028*

*Resultatbudsjett, NOK millioner*

| Post | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Inntekter (milepælsbokført) | 12,0 | 60,0 | 180,0 |
| Kostnader, utvikling og drift | −14,0 | −54,0 | −150,0 |
| Driftsresultat | −2,0 | 6,0 | 30,0 |
| Finansposter | 0,0 | −0,2 | −0,5 |
| **Resultat før skatt** | **−2,0** | **5,8** | **29,5** |

## *Likviditetsbudsjett 2026–2028*

*Likviditetsbudsjett, NOK millioner*

| Post | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Inngående saldo | 0,0 | 0,55 | 5,05 |
| Innbetalinger (inkl. kundeforskudd) | 13,5 | 62,0 | 182,0 |
| Utbetalinger, drift | −13,2 | −56,0 | −156,0 |
| Investeringer | −0,75 | −1,5 | −2,0 |
| Kapitalinnbetaling | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Utgående saldo** | **0,55** | **5,05** | **29,05** |

Kundeforskudd i forsvarskontrakter er bransjenorm og bærer likviditeten gjennom utviklingsfasene. Kapitalinnbetalingen er de 1 000 000 kronene fra Innovasjon Norge, Forsvarsbudsjettet og risikokapital.

### *Risiko og risikoredusering*

*Risikomatrise*

| Risiko | Sannsynlighet | Konsekvens | Tiltak |
|---|---|---|---|
| Reaktorgodkjenning forsinkes (IAEA/DNV) | Middels | Høy | Lisensiert design, tidlig dialog med tilsyn, uavhengig sikkerhetsaudit |
| Kontraktsavhengighet av enkelte statlige kunder | Middels | Høy | Diversifisering til sivile isbrytertjenester, teknologilisens til allianseland |
| Kostnadsoverskridelser i utvikling | Middels | Middels | Modulær bygging, fastpris per milepæl, stoppgrenser i kontraktsverk |
| Leverandørrisiko knyttet til reaktordesign-lisens | Lav | Høy | Re-evaluering av designgrunnlag, alternativ leverandørbase, juridisk due diligence |

## Team og Kompetanse

### *Admiral (ret.) Bjørn Haugen – CEO & Strategic Advisor*

35 år i Sjøforsvaret, tidligere sjef for Kystvakten. Ekspert i arktiske operasjoner og NATO-samarbeid. Master i Strategiske Studier fra Naval Postgraduate School.

### *Dr. Siri Johansen – CTO Nuclear Systems*

PhD i Nuclear Engineering fra MIT. 12 år hos Institute for Energy Technology. Designet sikkerhetssystemer for norske forskningsreaktorer.

### *Colonel (ret.) Erik Svendsen – Chief Aerospace Engineer*

25 år i Luftforsvaret, testet F-35 og F-16. Master i Aerospace Engineering fra NTNU. Leder for avionics integration team.

### *Knut Andreassen – COO & Manufacturing Director*

18 år hos Kongsberg Maritime, bygget subsea production systems. Ekspert i prosjektledelse for komplekse forsvarssystemer.

### *Behov for ekstern kompetanse*

Konsernet kjøper inn klassifikasjon og sertifisering hos DNV GL, tilsynsrelatert kompetanse mot IAEA-regimet, advokatdekning for eksportkontroll og NATO-sikkerhetsavtaler, samt uavhengig sikkerhetsklarering gjennom NSM. Verftsdriften i Ålesund bygges med innleid fagarbeiderkompetanse fra etablerte maritime miljøer.

### *Behov for ekstern kompetanse*

Konsernet kjøper inn klassifikasjon og sertifisering hos DNV GL, tilsynsrelatert kompetanse mot IAEA-regimet, advokatdekning for eksportkontroll og NATO-sikkerhetsavtaler, samt uavhengig sikkerhetsklarering gjennom NSM. Verftsdriften i Ålesund bygges med innleid fagarbeiderkompetanse fra etablerte maritime miljøer.

# Bærekraft og Samfunnsansvar

## *Miljøpåvirkning*

Nuclear propulsion gir zero-emission operations sammenlignet med diesel-drevne skip (80,000 tonn $CO_2$ spart per skip årlig). Modulær design forlenger levetid til 50+ år, reduserer behov for nybygg.

## *Sosial påvirkning*

Skaper 500+ høykompetanse jobber i Norge innen maritim og aerospace engineering. Styrker Norges rolle i NATO og nordområdesikkerhet. Samarbeid med NTNU og universiteter for forskeropplæring.

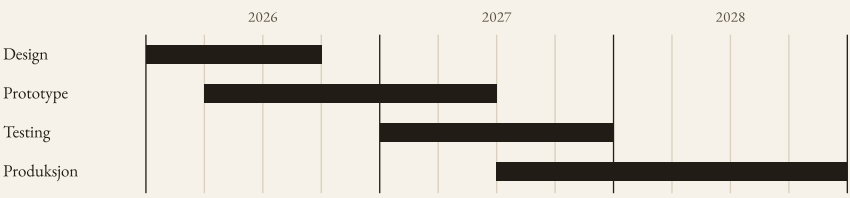
## *Økonomisk påvirkning*

Reduserer Norges avhengighet av utenlandsk forsvarsteknologi. Eksportpotensiale NOK 50+ milliarder over 20 år. Teknologispinn-offs til sivil shipping og energi-sektor.

Støtter FNs bærekraftsmål: **8, 9, 16**.




*Figur 1. Kapabiliteter vs Konkurrenter.*




*Figur 2. Utviklingstidsplan.*

Satt i EB Garamond – variabel skrift, innbakt i dokumentet · mål 66 tegn · linjeavstand 1,5 · oldtall i løpende tekst, tabelltall i tabeller · titler i setningscase uten versaler · papir #F7F2E9 – etter Robert Bringhurst, The Elements of Typographic Style. EB Garamond utgis under SIL Open Font License.

Kilde: bplans/data/speis.json · november 2026.

Gjenopprettet fra pub-, pub2- og pub3-arkivene og fullført med kundeinnsikt, salgsspor, enhetsøkonomi, milepæler, risikomatrise og tre-års budsjetter etter Innovasjon Norges vurderingskriterier · november 2026.

Logo: «SPEIS»-ordmerket i pub2-gradienten (#ff007f – #00c9ff – #ffcc00), her i statisk gjengivelse.

Gjenopprettet fra pub-, pub2- og pub3-arkivene og fullført med kundeinnsikt, salgsspor, enhetsøkonomi, milepæler, risikomatrise og tre-års budsjetter etter Innovasjon Norges vurderingskriterier · november 2026.

Logo: «SPEIS»-ordmerket i pub2-gradienten (#ff007f – #00c9ff – #ffcc00), her i statisk gjengivelse.